

中国电力市场未来研究方向及关键技术

张 显, 史连军

(北京电力交易中心有限公司, 北京市 100031)

摘要: 近年来中国电力市场建设已取得诸多成果, 市场交易量及可再生能源消纳比例均显著提升。为进一步深化电力市场建设, 明确未来中国电力市场研究及发展方向, 首先, 分析了中国电力市场建设现状并研究了中国电力市场未来的发展趋势。然后, 聚焦对电力市场发展产生重要影响的方向及关键技术进行了广泛研究, 主要包括具有中国特色的电力市场理论和机制创新, 以及适应能源转型和电力市场化改革大背景下的电力市场商业模式。最后, 结合中国电力市场现状及未来发展的现实需要提出了相关政策建议, 以期为中国电力市场建设提供参考。

关键词: 电力市场; 能源转型; 市场机制; 商业模式

0 引言

随着新一轮电力市场建设的全面展开, 输配电价改革、电力交易机构组建、市场化交易比重大幅提高、现货试点电力市场建设等重点内容在若干省(区)取得重要突破, 为电力系统的低碳化转型及经济社会的持续健康发展提供了坚强有力的支撑^[1]。电力市场发展方向研究应把握“回顾历史、总结经验、展望未来、边际条件”四个方面, 未来电力市场的研究应抓住当前行业的难点、痛点, 找到制约电力市场发展的瓶颈技术, 聚焦对电力市场发展路径产生重大助推作用的关键技术^[2]。

目前, 北欧、美国等国外电力市场建设相对成熟, 但仍面临可再生能源占比不断扩大的挑战, 通过对国外电力市场的研究分析, 可总结出以下发展趋势: ①在时间上, 建立了贴近实际运行状况的市场体系及交易机制, 交易周期不断缩短^[3]; ②在空间上, 加速构建跨区跨国大范围电力市场, 充分利用了区域间电源结构互济、负荷特性互补的优势^[4]; ③市场主体不断丰富, 储能等需求侧资源逐步参与市场^[5]; ④市场价格信号进一步精确化, 从而适应可再生能源带来的波动性^[6]; ⑤容量机制及电力辅助服务也在不断探索和优化中, 以保证发电充裕度和系统运行安全, 并进一步促进可再生能源消纳^[7-8]。

中国目前尚处于电力市场建设初期, 市场的运营模式、交易机制和实施路径尚不清晰。因此, 在中

国电力市场改革全面深化的背景下, 借鉴国外成熟电力市场的经验及发展趋势, 并基于中国电力市场现状及实际需求研究适应未来电力科技发展的重大方向及关键技术, 对于推动中国电力市场建设具有重要意义。本文首先梳理总结了当前中国电力市场建设实践的现状, 并分析了全国统一电力市场建设的实施路径, 具体分为试点和推广2个阶段^[9], 从市场空间、市场范围、市场体系、市场主体等多个角度分析了未来中国电力市场的发展趋势。然后, 针对中国电力市场建设实践的现状与发展趋势^[10-12], 提出了未来电力市场领域相关的重大研究方向及关键技术, 主要包括具有中国特色的电力市场理论和机制创新研究, 以及适应能源转型和电力市场化改革大背景下的电力市场商业模式研究^[13-14]。最后, 针对未来电力市场领域的重大研究方向, 总结并提出了相关的政策建议, 作为政府推动电力市场建设的有益参考。

1 中国电力市场建设现状及发展趋势

1.1 中国电力市场建设现状分析

2015年3月中共中央发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》^[15], 标志着中国新一轮的电力体制改革正式拉开帷幕, 同时也标志着中国电力市场迈入新阶段。在国家总体战略部署指导下, 经政府有关部门、电网企业、发电企业等各方主体共同努力, 中国电力市场建设稳步推进, 取得了显著成效, 主要包括以下8个方面。

1) “统一市场、两级运作”的全国电力市场总体框架基本建成^[9]。总体架构如表1所示, 省间交易

收稿日期: 2020-06-02。

上网日期: 2020-06-19。

国家电网公司科技项目(SGBR0000KJJS1904106)。

和省内交易的功能定位日渐清晰。以中长期交易为主、现货交易为补充的市场模式基本形成各界共识。目前,省间、省内中长期电力交易机制已全部建立,以消纳清洁能源为主的省间现货交易也已开

展。统一框架设计、统一核心规则、统一运营平台、统一服务规范的全国统一电力市场建设基本方法在实践中发挥了很好的作用。

表1 全国统一电力市场建设总体架构
Table 1 Overall framework of national unified electricity market

功能定位	省间交易	省内交易
市场定位	定位于落实国家能源战略,促进清洁能源消纳和能源资源大范围优化配置,建立资源配置型市场	定位于优化省内资源配置,确保电力供需平衡和电网安全稳定运行,建立电力平衡型市场
交易主体	售电主体为发电企业,购电主体主要为省级电网企业,以网对点(发电企业)、网对网等交易形式为主	完成市场准入注册的发电企业、电力用户、售电公司和电网企业等
交易模式	①以中长期交易为主,现货交易为补充 ②中长期交易落实国家能源战略、促进清洁能源大范围消纳、稳定市场供需、帮助市场主体规避价格风险,通过年度及以上、月度和月内短期等交易周期形成中长期交易合约 ③现货交易解决中长期交易与实际运行之间的偏差,适应清洁能源出力波动的特点,组织日前、日内或实时交易	
交易结算	①对各类交易品种分为日清算、月清算、年清算 ②实际执行后与中长期交易合约相同的部分按照中长期交易价格结算,偏差部分按照现货交易中形成的偏差调整价格结算;无意偏差、计量偏差按照统一承担偏差的方式处理	

2)首批现货试点省(区)均已开展试运行结算,市场建设取得一定成效。8个现货试点地区实施路径、规则彼此不同,市场建设各具特色,在电能量市场、辅助服务市场等多个方面取得阶段性成就。但仍存在诸多问题与不足,如现货市场规则过于复杂且各省差异较大,现货价格大幅低于中长期合同价格,辅助服务市场与电能量市场间衔接问题,市场运行相关机制不完善,搁浅成本没有回收机制等,未来仍需完善市场规则并加强顶层设计。

3)全面形成全国联网格局,为全国电力市场建设奠定物理基础。目前中国已基本形成以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强国家电网,跨区跨省输电能力突破200 GW,形成全国联网格局,为电力市场建设奠定了坚强的物质基础,表2列举了2019年特高压电网主要通道的交易数据。

表2 2019年特高压电网交易数据
Table 2 Transaction data of ultra-high voltage power grid in 2019

特高压电网 主要通道	交易数据/ (GW·h)	特高压电网 主要通道	交易数据/ (GW·h)
长南荆	4 896	宾金	34 051
淮沪	29 808	灵绍	41 488
浙福	8 401	祁韶	17 938
锡盟—山东	5 418	雁淮	25 333
蒙西—天津南	9 518	锡泰	11 879
渝横—潍坊	19 095	鲁固	23 570
复奉	30 179	昭沂	16 633
锦苏	36 589	吉泉	14 729
天中	41 497		

4)覆盖各级电网的输配电价机制基本形成,为全国电力市场建设奠定价格机制基础。输配电价格改革有序推进,各省级电网(除西藏外)、区域电网输配电价改革全面完成,跨省跨区专项工程输电价格陆续核定,初步建立了覆盖各级电网科学独立的输配电价机制,为电力市场价格机制奠定了良好的基础。

5)搭建相对独立、规范运作的交易平台和运营机制,支撑电力市场高效运作。北京、广州2家国家级电力交易机构和32家省级电力交易机构全面完成组建,国家级—省级两级交易平台协调运营。国家电网有限公司建立了覆盖其经营区域的电力交易技术支持平台,并不断完善交易平台功能,全面支撑了市场注册、交易组织、合同管理、交易结算、信息发布等各项交易业务的高效开展,充分满足了各类市场主体灵活参与市场交易的需要。

6)市场化交易规模不断扩大,改革红利惠及广大用户。中国先后开展了省、区域电力市场试点,大用户直接交易,发电权交易等一系列市场建设的探索与实践。特别是新一轮电力体制改革以来,发用电计划有序放开,逐步建立了市场化的电量电价形成机制,市场化交易规模持续扩大。如图1所示,国家电网有限公司经营区域2019年市场交易电量已达到2 080 TW·h,并呈现继续扩大的趋势。

7)培育多元化市场主体,形成多买多卖的市场竞争格局。坚持市场化方向,推动在发电侧和售电侧开展有序竞争,培育独立的售电主体,多买多卖的市场格局初步形成。截至2019年底,国家电网有限公司经营区域内电力交易平台累计注册的各类市场

主体突破 14.37 万家,其中发电企业超过 2.86 万家、电力用户超过 11.14 万家、售电公司超过 3 600 家。

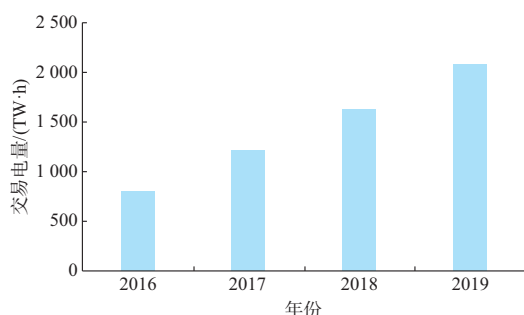


图1 2016—2019年电力市场交易数据
Fig. 1 Transaction data of electricity market in 2016—2019

8)建立促进清洁能源消纳的市场化机制,持续推动清洁能源清洁转型发展。针对中国“三弃”问题,积极开展清洁能源省间交易、替代交易、富余可再生能源现货交易等促进清洁能源消纳的市场化交易机制,有效提升了清洁能源消纳水平,实现了弃电量和弃电率“双降”的目标。如表3所示,近年来,弃风率及弃光率不断降低,有效地促进了中国能源结构清洁低碳转型。

表3 2017—2019年弃风率及弃光率
Table 3 Curtailment rates of wind power and photovoltaic power in 2017—2019

年份	弃风率/%	弃光率/%
2017年	12.92	6.27
2018年	7.09	3.23
2019年	3.84	2.15

1.2 中国电力市场发展趋势分析

基于中国电力市场现状及发展判断“统一市场、两级运作”的全国统一电力市场建设思路将是中国电力市场未来的趋势^[9],具体可分为试点和推广2个阶段分别进行推进。

试点阶段:以省间市场为引领,全面开展省间中长期、现货交易,率先实现全面市场化运作。组织8家现货试点省建立省内中长期和现货交易机制。到2020年,逐步实现省间市场加省内市场的联合市场化运作,建成省间、省内交易有效协调和中长期、现货交易有序衔接的电力市场体系。

推广阶段:结合国家有关要求和试点情况,逐步向全国范围推广,全面建成“统一市场、两级运作”的全国统一电力市场。2025年以后,逐步推进省间和省内交易的融合,研究探索一级运作的全国统一电力市场,适时开展容量交易、输电权交易和金融衍生品交易。

考虑当前省间市场和省内市场将长期共存的情况,省间交易与省内交易衔接模式如图2所示。在交易时序上,中长期交易中省间交易早于省内交易开展。现货交易中,首先,在省内形成省内开机方式和发电计划的预安排,在此基础上,组织省间日前现货交易。在市场空间上,省间交易形成的量、价等结果作为省内交易的边界,省内交易在此基础上开展。在安全校核及阻塞管理上,按照统一调度、分级管理的原则,国调(及分调)、省调按调管范围负责输电线路的安全校核和阻塞管理。而在偏差处理上,省间交易优先安排并结算,交易执行与结算电量原则上不随送受端省内电力供需变化、送端省内电源发电能力变化进行调整,发电侧和用户侧的偏差分别在各自省内承担,参与省内偏差考核。

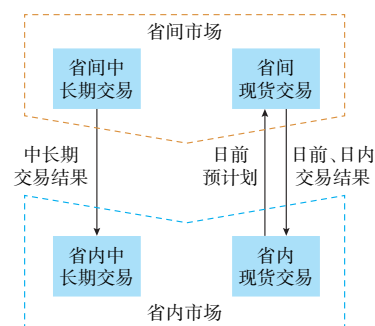


图2 省间交易与省内交易衔接模式
Fig. 2 Interlinking mode of inter-provincial and intra-provincial transaction

而从市场空间、市场范围、市场体系、市场主体等多个角度来看,未来中国电力市场发展趋势主要包括以下几个方面。

1)市场空间方面:加速计划体制向市场机制的转变,持续扩大市场化交易电量比例^[16]。

2)市场范围方面:逐步打破省间壁垒,不断提升跨区跨省电力交易比例,省间与省内市场逐步融合形成一级运作的全国统一电力市场。

3)市场体系方面:加速建设完善现货市场,逐步建立中长期与短期相结合的完整市场体系,根据市场发展需要逐步开设辅助服务市场、容量市场、输电权交易、金融衍生品交易等。

4)发电侧市场主体方面:逐步提高发电侧清洁能源参与市场比例,结合中国能源资源与负荷的分布情况,实现清洁能源的大范围消纳。

5)用电侧市场主体方面:允许分布式能源、微电网、虚拟电厂(VPP)、电动汽车、储能、交互式用能等多元化新型小微市场主体广泛接入,逐步扩大参与市场交易的数量和规模,探索以用户为中心的综合能源服务模式^[17]。

6) 分布式发展方面: 逐步开展分布式电源、微电网的市场化交易, 形成局部地区“自平衡+余量送出”的交易模式, 并根据用户侧电力平衡方式的改变探索批发市场与零售市场的协调运作^[18]。

2 具有中国特色的电力市场理论及机制创新

当前, 随着可再生能源的大规模发展, 各国电力市场均面临适应低碳化转型的挑战。但由于中国能源负荷分布、电力系统结构和电力体制改革进程等国情特点, 中国的电力市场建设面临更多的挑战, 主要集中在以下几个方面: ①能源互联网作为新兴的技术和产业形态, 在其建设过程中面临的矛盾与挑战; ②用电需求放缓与新能源装机不断提速增加的供需矛盾; ③电网输送通道不足及省间壁垒等输送矛盾导致外送消纳受限; ④灵活调节电源占比偏低且火电灵活改造不及预期, 制约新能源消纳的调峰矛盾; ⑤电力运行调度传统“计划”方式挤压新能源发展空间的调度矛盾; ⑥新能源发电市场化消纳机制尚不健全的体制机制矛盾。

因此, 针对中国电力市场建设面临的挑战及未来发展趋势, 本章从市场形态、发展路径、政策体系、衔接机制、风险防范、跨国交易及国外电力市场现状与面临的挑战等多个方面, 探讨具有中国特色的电力市场理论机制重要创新研究方向及关键技术, 以期为中国未来电力市场建设提供参考。

2.1 能源互联网背景下未来电力市场形态

新能源高占比、分布式能源大发展、储能密度大提高、互联网技术全普及、电动汽车广泛应用、多能源综合应用将是未来电力系统的重要特征。但新技术发展及应用的进程则依赖有效的电力市场机制建设, 合理的市场机制能够为新技术的发展和应用提供动力, 推动新技术从研究走向应用。

1) 提出适应新能源、分布式发电、储能、电动汽车等新型电力市场主体灵活参与、成本合理回报的电力市场机制, 创新电力市场商品类型、交易周期、出清机制, 提出适应集中式与分布式电源共同发展、需求侧响应广泛参与的电力市场模式设计, 激励电能生产及利用新技术推广应用。

2) 探索移动互联网技术市场信息披露、数据申报、交易协商、交易结算、市场监管中的应用, 创新电力市场的参与模式, 降低各类市场主体的市场参与时间成本和资金成本, 提高市场各主体的用户满意度^[19]。

3) 研究新型电力市场主体广泛参与、新技术广

泛应用下的电力市场运营形态。随着能源行业新技术的发展, 例如太阳能光热技术的不断成熟, 新型电力市场主体将广泛涌现, 并不断推动电力市场的改革与发展。

4) 建立促进用户侧电能、冷热气、储能等多能源协同参与的电力市场模式。随着电、气、热耦合的不断加深, 多能源协同互补将为电力系统消纳高比例可再生能源提供新的思路和模式^[20]。

5) 分析分布式交易与批发市场的关系, 研究分布式交易和微电网交易在全国统一电力市场中的定位, 设计其与电力批发市场的协调运作机制^[21]。

6) 建立不同能源品种形式融合下的泛能源市场模式。如氢能等资源的不断革新, 将进一步丰富市场模式, 形成泛能源市场^[22]。

7) 研究储能全面参与电力市场的模式和机制。随着储能成本的不断降低, 其将为电力系统调峰调频、电压稳定等提供经济可行的手段。因此, 需要通过市场手段激励储能, 在电力系统中利用其快速响应的特性发挥巨大的调节潜力。

2.2 高比例新能源接入下未来电力市场形态

未来高比例新能源的接入将极大改变电力系统运行模式, 在未来电力市场形态中需要考虑高比例新能源接入的影响, 尤其是适应于新能源接入后系统调频、调峰等方面的市场机制。

1) 研究适应高比例新能源接入的电力市场机制。未来将是集中式与分布式新能源共存的局面, 因此, 需要提出适应高比例集中式与分布式新能源共同参与的电力市场模式设计, 从而保证新能源的充分消纳, 有效平衡新能源和常规机组的收益, 并保障系统安全稳定运行^[14]。

2) 探索高比例新能源集群发电多场景时序特性及其概率分布、各类电源的互补特性, 建立考虑时空相关性的高比例新能源集群发电概率分布模型, 提出计及高比例新能源发电的电力市场运行模拟方法。

3) 建立新能源发电商参与电力市场的出清模式。在电力市场出清过程中有效考虑高比例新能源的随机性和波动性, 鼓励新能源发电商合理地上报出力, 并积极提高其预测技术, 降低社会购电成本。

4) 分析消纳高比例新能源的网源协同的市场竞价机制与市场时序理论。充分利用用户侧的负荷响应能力, 平抑新能源的随机性。

5) 研究基于新能源多场景发电模型下的大系统分解协调理论, 提出适应于新能源多场景模型的系统分布式市场优化方法, 降低优化计算规模^[23]。

6)提出适应于高比例新能源接入下的容量市场和辅助服务市场设计机制,保障容量市场和辅助服务市场模式发展适应于新能源接入规模的不断提高。

7)分析交直流互联大电网安全的阻塞管理理论,充分考虑未来高比例新能源接入下交直流互联电网的阻塞管理问题,量化研究新能源随机性对电力系统阻塞的影响。

2.3 全国统一电力市场发展路径及运作机制

中国将于2020年实现省间市场与省内市场联合市场化运作,省间、省内交易有效协调,并在2025年以后逐步推进省间和省内交易的融合,探索探索一级运作的全国统一电力市场^[9]。为此,需要对以下问题进行深入、细致的研究。

1)不同阶段省间市场与省内市场模式的研究与机制设计。考虑以省为主体背景下的大规模资源优化配置理论,结合全国统一电力市场发展的不同阶段,研究设计各阶段省间市场与省内市场模式与交易机制,包括市场主体、交易空间、交易方式、出清方式等。

2)省间市场与省内市场融合发展路径的研究。充分借鉴欧洲、美国跨地区大范围电力市场演变路径和动因,结合中国国情特点和电力市场建设进展,研究设计中国省间市场与省内市场融合方式与演变路径。

3)多品种、多周期的电力市场交易协调运作机制的研究。结合中国电力市场建设特点,研究电能、辅助服务交易等交易品种协调运作机制,设计容量交易、电力金融交易等交易机制,研究中长期与现货交易协调运作方式。

4)未来电力市场形态下的输配电价定价机制的研究。充分借鉴国外输配电价定价方法^[24],基于未来中国电网格局与电力市场形态,研究适应全国统一电力市场发展的输配电价定价机制,设计针对跨区输电通道的输电权交易机制。

2.4 适用于中国国情的市场政策体系

中国电力市场模式必须符合社会主义经济及社会主义市场经济化机制的大背景。在设计中国电力市场体系过程中,必须立足于国情、省情以及中国居民用户消费习惯,并综合协调考虑中国现有电力政策及运行机制。

1)适应中国市场经济模式的电力市场顶层原则及机制,研究确定中国电力市场模式的边界条件和政策不确定因素。

2)探索适应于中国现有及未来电力政策发展

(如输配电价体系、信息披露机制、可再生能源配额制)的市场管理与运行模式。

3)分析基于信息不对称理论的电力市场交易与监管技术。

2.5 计划到市场转变和衔接机制

在深化电力市场建设过程中,中国电力市场会长期存在“市场+计划”的双轨制,必须考虑计划与市场长期共存的现实情况,要求市场建设能够促进计划向市场平稳过渡,合理设计市场模式和发展路径。另外,若对电力工业管制政策改变所引起的电力企业经济搁浅成本处理不当,可能引发失业和社会问题,因此,应予以关注。

1)分析计划到市场模式转变过程的双轨制理论,协调政府计划与市场自由竞争的关系。

2)研究传统电力规划与市场并行方式下市场容量充裕度等理论。

3)建立实现计划向市场平稳过渡的不同市场发展阶段相应的保障机制。

4)探索中国电力市场建设过程中的搁浅成本回收补偿机制。

2.6 电力市场风险防范机制

随着现货市场的逐步推进,电力市场建设进入深水区,市场运营面临供需紧张、市场力过大、输电线路阻塞、市场主体交易合同违约、电价波动、系统安全、通信网络支撑技术故障等各类风险,需要研究基于大数据的市场风险识别与防范技术,及时发现市场运营中的风险,制定风险应对预案,确保电网安全运行和市场稳健运营^[25]。

1)建立适应电力系统市场模式的电力市场风险防范总体机制,提出风险防范的总体模型框架。

2)探索基于大数据的电力市场风险识别与监测机制,通过对市场成员的行为分析,提出适应于不同市场主体的风险识别监测技术。

3)研究电力市场风险应急响应机制,提出保障系统运行稳定性和经济性的风险后处理模式。

2.7 跨国电力市场

在能源低碳转型推进、跨国输电技术进步、电网互联进程和电力市场发展加速的背景下,跨国电力市场发展面临新的历史机遇。近年来跨国电力交易规模总体呈现增长趋势,2019年跨国电力市场交易电量达到3 068 GW·h,但目前仍以邻国间的小范围平衡配置为主。跨国电力交易发展存在地区发展不平衡、市场机制不完善等问题,尤其是向更多地区、更大范围扩展过程中,将面临政治、观念、市场体制等一系列挑战^[26]。

1)建立跨国电力市场的通用评估与规划模型,充分考虑世界政治局势、国际关系、各国电力市场化发展模式和经济水平,研究适应于跨国电力市场的风险防范机制。

2)探索适应不同国家市场机制的跨国电力市场模式,促进不同国家市场机制间的衔接和融合,逐渐破除跨国电力交易的体制机制障碍。通过分析欧洲、亚太地区的国家电力市场机制模式,探索泛欧洲电力市场和泛亚太电力市场的可行性。

3)研究跨国电力市场交易的金融化模式,总结借鉴国际石油、天然气和碳排放交易的金融交易经验,通过金融化手段丰富电力市场建设内容,引导跨国电力市场合理配置资源,促进经济增长。

2.8 国外电力市场现状与挑战分析

各国电力市场建设过程中,由于国情不同,改革的背景也不尽相同,推进改革的方法、选择的电力市场模式也各有差异。电力市场改革涉及体制、机制、技术及利益分配等重大问题,国外电力市场化的改革经验可作为开展中国电力市场化改革的重要参考^[2,4]。

1)分析市场发展成熟国家的市场机制,剖析当前电力市场发展面临的难点、痛点,总结分析电力市场建设和运行面临的挑战,如新能源的消纳、更大规模的资源配置过程等。

2)探索国外典型电力市场在不同阶段的建设成果、面临问题和发展方向,预判中国电力市场建设中可能面临的问题并研究相应的应对机制。

3 适应能源转型的电力商业模式

在能源转型和电力市场化改革大背景下,需要不断积极研究和探索符合中国国情和时代发展背景的创新性商业模式,从而有效控制转型期电力市场发展的风险,引导市场健康、稳定的发展。

随着跨省(区)交易在电力市场中占比的提升,全国统一电力市场格局将逐步形成,复合运营模式将是未来的发展方向。在此基础上,电力商业模式的运营内涵也将向以绿色能源生态为驱动、分布式能源可信交易、需求侧资源广泛参与、电力信用评价、综合能源服务等新兴商业模式拓展和发展。同时,电力商品的价值属性也终将以与金融衍生品服务模式对接的方式,完成从能源现货商品向货币期货商品衍生的蜕变,形成新的能源生态运营模式。

3.1 面向全国统一电力市场的多元化交易品种复合运营模式

中国目前的电力市场运营模式是“总部-省”两

级电力交易中心运营的“二级运营”模式,但纵观全球成熟电力市场的演化进程,中国电力市场的运营更适合“一级运营”模式,即统一的集中式电力市场。在从“二级运营”到“一级运营”转变的过程中,原有交易品种的融合与过渡需要通过引入新的商业模式和运营方式得以实现。为此,需开展从以下几个方面进行研究。

1)提出不同阶段“跨省交易”与“省内交易”的运营模式,提出从“二级运营”到“一级运营”的过渡方案。

2)分析向统一电力市场转变过程中交易品种的融合方式,研究现有“省内交易”中特有的交易品种在未来统一电力市场运营模式下的融合。

3)建立全国统一电力现货市场的运营方式,提出适用于未来统一电力现货市场模式下的运营方式。

4)探索统一电力市场环境下面向市场主体的培训体系,研究通过系统培训引导市场主体从现有的电力市场运营模式到未来统一电力现货市场运营模式的过渡。

3.2 促进可再生能源电力消纳的商业模式

随着可再生能源电力的占比逐年提升,需要思考如何促进可再生能源电力的有效消纳^[27]。除了政策的制定,还依赖于电力市场新的商业模式的驱动。在建立各省份、各市场主体对可再生能源电力消纳的责任与权重的同时,如何通过新的商业模式和技术引导市场主体自愿优先消纳可再生能源,需要进行深入研究。

1)分析并借鉴国外成熟电力市场对可再生能源消纳的激励政策与商业模式,提出适合中国电力市场发展趋势的政策与商业模式,促进可再生能源的优先消纳。

2)建立基于“区块链”的可再生能源配额制^[28],充分利用“区块链”不可篡改、可溯源等特点^[29],将其用于可再生能源配额制的落地,为可再生能源交易创造公开、公正、公平、透明的市场环境。

3)提出可再生能源电力的定价机制,可再生能源基础建设成本高而边际发电成本趋近于零。因此,需要研究合理的定价机制,实现在鼓励可再生能源优先消纳的同时,让可再生能源发电企业持续保持市场竞争性、市场参与积极性。

4)探索促进可再生能源在微电网场景下优先消纳的商业模式,提出在微电网场景下促进可再生能源在微电网内部优先消纳的商业模式,促进微电网内部的发电、用电的平衡^[30]。

5)建立储能与可再生能源相结合的运营模式,

充分发挥储能的“缓存”作用,研究储能与可再生能源联合运作的商业模式。

3.3 分布式能源电力交易商业模式

分布式能源作为一种清洁、低碳、高效的能源开发和利用模式,符合世界各国能源低碳转型发展的方向,并将迎来历史性的发展机遇^[21]。因此,研究分布式能源在投融资、建设运营、业务经营等方面的新商业模式势在必行^[31]。

1)分析分布式发电的融资体系,研究利用分布式发电企业自身行业特点的创新融资模式,建立多元的市场化融资体系。

2)建立分布式发电业务模式,研究分布式发电企业结合自身企业特点形成适合自身的发展模式。

3)提出分布式发电运营模式,分布式发电项目的运营对技术、专业要求较高,其健康、规范、高效的发展需要市场上大量成熟、规模化的第三方服务公司。未来需要鼓励、支持并积极培育能源服务公司,从而支撑分布式发电产业的快速发展。

3.4 需求侧控制接入电力市场的商业模式

随着电力市场改革的深入,以年度和月度为时间尺度的电量市场将会发展为更短时间尺度的电力市场,即电力现货市场。在电力现货市场环境下,针对需求侧响应的市场接入问题需开展以下研究^[32-33]。

1)探索需求响应的产品类型,需求响应的参与方式包括“价格型需求响应”和“激励型需求响应”,在具体的场景下需要研究最优的响应参与类型。

2)分析需求响应与辅助服务市场以及电量市场的关系。研究未来电力现货市场环境下,需求响应与辅助服务市场、电量市场的关系及相互作用机制。

3)提出需求响应与现货市场的关系,研究在现货市场环境下需求响应的运营方式,提出适用于现货市场的需求侧响应机制。

4)探索电动汽车在需求侧市场中与电网的互动机制(V2G),研究V2G的商业模式^[34]。

5)建立VPP的商业模式,结合分布式发电的运营模式,研究VPP在统一电力市场环境下的运营模式及其在零售市场中对小规模终端用户可中断负荷的响应机制^[35]。

3.5 围绕电力市场构建的企业信用评价机制

在电力市场改革深化过程中,建立对市场主体的信用评价机制尤为重要。信用评价内容包括但不限于:经营能力指标、财务状况指标、信用记录指标以及市场行为指标。健全的信用评价体系会对电力市场主体参与市场的行为给出适应市场发展方向

反馈,进而促进电力市场的良性发展。

1)建立信用评价方法的体系框架,提出信用评价模型,研究信用评价的模型框架。

2)分析对信用评价结果的奖惩制度,研究不同的信用等级对市场主体产生的具体影响。

3.6 面向用户侧综合能源服务的零售市场主体服务模式

随着电力市场改革的不断深入,未来电力零售用户的范围将扩展至以家庭为最小单位的个人用户。目前,国际电力市场已经有相对成熟的面向个人零售用户的商业模式。但中国电力市场改革需要结合中国国情^[36],充分借鉴国外经验^[37-39],并参考省内综合能源案例中利用交易平台实现盈利的商业模式,开展以下研究。

1)分析售电定价模式,研究未来面向个人用户的售电公司套餐设定和运营模式。

2)充分借鉴国外综合能源服务公司的运营经验,提出售电公司向综合能源服务公司转型的路径。

3)探索电力零售市场环境下监管机构对售电公司的监管办法与风险评估控制方式。

4)研究面向零售用户的增值服务类型,借鉴“互联网+”的商业模式,研究为零售用户提供与电力交易相关的增值服务类型。

3.7 面向电力金融衍生品市场的互联网金融服务和运营模式

电力金融市场是电力现货市场发展的必然产物。随着中国新能源的大规模发展,其出力的不确定性将带来电价波动风险及交易电量履约风险,而通过建立电力金融市场有助于发展电力真实价格,并帮助市场交易者规避风险。然而,现阶段中国的电力交易仍然以实物合同为主,尚未形成成熟的电力金融市场。未来需结合中国电力市场的发展进程,对电力金融的发展路径、交易品种、交易机制等进行探索。

1)提出电力金融衍生品交易的发展路径。借鉴国外电力市场的实践经验,结合中国电力市场建设进程,研究中国电力金融市场的建设及发展路径。

2)建立电力金融衍生品交易的组织机构。电力金融衍生品交易的组织机构主要分为纯粹进行电力金融合约交易的协作模式和现货与期货一体化的模式。研究在不同时期适应中国电力金融衍生品市场的组织机构。

3)探索电力金融衍生品交易的交易品种。充分考虑电力金融产品的市场流通性、交割方式、交易时间、合约期限、合同单位、最小报价单位、商品代码等合同要素,研究电力金融衍生品交易的交易品种。

4)研究电力金融衍生品的交易机制。电力金融衍生品市场交易的平稳高效运行需要和传统大众商品金融市场相同,以交易保证金制度、价格限制制度、限仓制度、强行平仓制度等多种金融市场保障制度作为支撑。

4 政策建议

在电力系统低碳化转型及电力市场化改革的双重背景下,中国电力市场建设不仅要借鉴国外成熟的经验,更要充分结合中国资源分布、新能源大规模发展、特高压输电通道、电网数字化转型等特点,走具有中国特色的发展道路。为此,提出如下建议。

1)加强电力市场顶层设计,结合实际选择市场模式

针对新能源的大规模发展,需要加强顶层设计,从顶层构建电能量市场、辅助服务市场以及容量市场三者协同的市场体系,保障不同市场间的耦合衔接。同时,也需要从中国现实的“国情”“省情”出发,结合实际选择市场模式,协调好各类能源资源之间、省间与省内市场之间、电源与电网之间、新能源与传统能源之间、市场主体之间的角色站位及耦合关系,为中国电力市场建设提供顶层设计指导^[40],有序推进市场化建设。

2)协调分工调度机构和交易机构,形成规范运行交易平台

北欧电力市场调度与交易分离,调度在电网企业内部,交易机构独立。而美国电力市场调度与交易一体,但下设的调度与交易2个部门的职能分离。建议与电网生产运行密切相关的现货交易由调度机构牵头组织开展,有利于电力生产安全。电力市场的其他业务由交易机构开展。

随着中国现货市场建设的逐步推进,部分省份也遇到了交易机构和调度机构的职责尚未明确的问题,这一问题在未来中国其余试点区域需重点关注,在综合考量各方因素的前提下,做出符合自身实际需求的选择。

3)理顺电价形成机制,建立科学合理的输配电价体系

目前中国存在较严重的零售电价交叉补贴问题,但考虑到交叉补贴的复杂性和长期性,应逐步解决不同用户间价格的交叉补贴。比较现实的做法是将零售电价分解成不同组成部分,即零售电价=上网电价+输配电价+零售利润+补贴。其中,上网电价和零售利润通过发电市场和售电市场竞争自由实现,输配电价和补贴部分由监管部门核定。目前阶段,补贴部分可包含在输配电价里,但应该明晰数

量、清晰透明,未来逐步以税收形式,如环境税或政府基金的形式替代。

此外,未来输配电价的制定要更加精细化,并有前瞻性、可操作性、灵活性,激励输配电公司降低运营资金和融资成本。

4)配套建设市场监管机制,推动市场主体充分竞争

在中国部分省份推进电力市场建设进程中,较高的市场集中度成为市场建设的一个问题。因此,需要加强和改善市场监管,营造良好的市场准入、竞争和消费环境,提升市场监管的科学性和有效性,以确保电力市场的高效运作与协调运行,降低市场运行的风险。针对电力市场建设初期,发电侧或售电侧市场集中度较高的现状,加强市场力检测与监管机制,对保障电力价格信号真实、充分反映市场供需关系,具有重要意义。

5)推动新能源价格机制向市场化演变,完善市场价格传导机制

未来新能源逐步去补贴,价格机制向市场化演变将成为趋势。但在具体的实施过程中,需要结合中国电力市场化进程、新能源发电机组占比及其发电成本等因素综合考虑。同时,对于不同类型、不同地区的新能源机组价格设计需要分别进行考虑,不能采用“一刀切”的方法。

此外,面对当前电力用户对电力价格的敏感性预期不足,被动接受电价的思维模式尚未改变,自主申报的能力缺乏等问题,需要完善市场价格传导机制,保障市场化交易信息的公开透明性,鼓励、支持用户自主申报电力电量价格曲线,促进用户侧市场化电力电量价格期望信号的形成,从而使电力体制改革红利有效传导至用户侧。

6)出台电力市场相关交易规则、政策及保障措施

电力市场的建设离不开政策法规的保障,国外政策立法相对完善。针对中国电力市场的现状及未来发展需求,未来政府需要出台相关的交易规则、政策及保障措施等以推动电力市场建设,具体应包括:电力现货市场运营交易规则,促进能源绿色低碳转型的电力市场体制交易规则,零售市场建设与运营交易规则,电力市场化改革与能源互联网发展要求的相关政策及适应新形势下全国统一电力市场运营配套保障措施等。

5 结语

电力市场发展方向研究应把握“回顾历史、总结经验、展望未来、边际条件”4个方面,未来电力市场

的研究应抓住当前行业的难点、痛点,找到制约电力市场发展的瓶颈技术,聚焦对电力市场发展路径产生重大助推作用的关键技术,研究的出发点和落脚点应围绕电力市场的发展规律,以制度创新促进技术创新。通过电力市场的发展促进价值共享,使资源得到更大范围的优化配置,实现电力资源的充分流动。在分析中国电力市场建设现状及未来发展趋势的基础上,从多个方面分析了未来支撑电力市场发展所需要研究的重大发展方向及关键技术,并提出了相应的政策建议,以期对中国电力市场的发展建设有所帮助。

本文的研究得到了清华大学夏清团队,华北电力大学张粒子团队,广州电力交易中心钟声,三峡集团赵峰、石峰,南方电网能源发展研究院张翔,西安交通大学王秀丽团队,中国电力科学研究院有限公司杨争林以及耿建等人的帮助,他们参与多次研讨,为本文研究提供了宝贵的意见和建议,感谢他们为本文作出的贡献。

参考文献

- [1] 中国电机工程学会.中国电机工程学会专业发展报告 2018—2019[M].北京:中国电力出版社,2019.
Chinese Society for Electrical Engineering. Progress reports on specialty technology of CSEE 2018—2019[M]. Beijing: China Electric Power Press, 2019.
- [2] SIOSHANSI F P. Evolution of global electricity markets[M]. Pittsburgh, USA: Academic Press, 2013.
- [3] 贺宜恒,周明,武昭原,等.国外典型电力平衡市场的运作模式及其对中国的启示[J].电网技术,2018,42(11):3520-3528.
HE Yiheng, ZHOU Ming, WU Zhaoyuan, et al. Study on operation mechanism of foreign representative balancing markets and its enlightenment for China[J]. Power System Technology, 2018, 42(11): 3520-3528.
- [4] 李竹,庞博,李国栋,等.欧洲统一电力市场建设及对中国电力市场模式的启示[J].电力系统自动化,2017,41(24):2-9.
LI Zhu, PANG Bo, LI Guodong, et al. Development of unified European electricity market and its implications for China[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(24): 2-9.
- [5] PARIZY E S, BAHRAMI H R, CHOI S. A low complexity and secure demand response technique for peak load reduction[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(3): 3259-3268.
- [6] 丁军策,林言泰,季天瑶,等.北欧电力市场不平衡结算及对中国的启示[J].广东电力,2018,31(6):1-7.
DING Junce, LIN Yantai, JI Tianyao, et al. Inspiration of imbalance settlement of Nordic electric power market for China[J]. Guangdong Electric Power, 2018, 31(6): 1-7.
- [7] 孙伟卿,向威,裴亮,等.电力辅助服务市场下的用户侧广义储能控制策略[J].电力系统自动化,2020,44(2):68-75.
SUN Weiqing, XIANG Wei, PEI Liang, et al. Generalized energy storage control strategies on user side in power ancillary service market[J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(2): 68-75.
- [8] 侯孚睿,王秀丽,锁涛,等.英国电力容量市场设计及其对中国电力市场改革的启示[J].电力系统自动化,2015,39(24):1-7.
HOU Furui, WANG Xiuli, SUO Tao, et al. Capacity market design in the United Kingdom and revelation to China's electricity market reform[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(24): 1-7.
- [9] 谢开.适应能源互联网发展的全国统一电力市场构想[N].国家电网报,2018-08-28(007).
XIE Kai. The idea of a unified national electricity market adapted to the development of energy internet[N]. State Grid News, 2018-08-28(007).
- [10] 王剑晓,钟海旺,夏清,等.基于价值公平分配的电力市场竞争机制设计[J].电力系统自动化,2019,43(2):7-17.
WANG Jianxiao, ZHONG Haiwang, XIA Qing, et al. Competitive mechanism design in electricity market based on fair benefit allocation[J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 43(2): 7-17.
- [11] 王林,李晨,刘嘉佳,等.基于复式竞价撮合的电力市场交易模式设计与实践[J].电力系统自动化,2018,42(24):188-195.
WANG Lin, LI Chen, LIU Jiajia, et al. Design and practice of electricity market trading mode based on compound bidding matchmaking[J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(24): 188-195.
- [12] 史连军,庞博,刘敦楠,等.新电改下北京电力交易中心电力市场综合指数的交易分析[J].电力系统自动化,2019,43(6):163-170.
SHI Lianjun, PANG Bo, LIU Dunnan, et al. Power market transaction analysis of index of Beijing electric power exchange center under new electricity reform[J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 43(6): 163-170.
- [13] 刘振亚.全球能源互联网[M].北京:中国电力出版社,2015.
LIU Zhenya. Global energy internet[M]. Beijing: China Electric Power Press, 2015.
- [14] 肖云鹏,王锡凡,王秀丽,等.面向高比例可再生能源的电力市场研究综述[J].中国电机工程学报,2018,38(3):663-674.
XIAO Yunpeng, WANG Xifan, WANG Xiuli, et al. Review on electricity market towards high proportion of renewable energy[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(3): 663-674.
- [15] 中共中央国务院.关于进一步深化电力体制改革的若干意见[EB/OL]. [2020-06-01]. <http://www.cec.org.cn/zhuanli/2015nianzhuanti/2015dianlitizhigaigezaichufa/yaowen/2015-06-18/139371.html>.
General Office of the Communist Party of China. Several opinions on further deepening power system reform[EB/OL]. [2020-06-01]. <http://www.cec.org.cn/zhuanli/2015nianzhuanti/2015dianlitizhigaigezaichufa/yaowen/2015-06-18/139371.html>.
- [16] 夏经德,柴莉媛,杨檬,等.市场环境下新能源优化调度与高效消纳的探索[J].智慧电力,2019,47(1):19-25.
XIA Jingde, CHAI Liyuan, YANG Meng, et al. Optimal

- operation and high consumption of renewable energy under market environment[J]. *Smart Power*, 2019, 47(1): 19-25.
- [17] NISTOR M, ANTUNES C H. Integrated management of energy resources in residential buildings—a Markovian approach[J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2018, 9(1): 240-251.
- [18] 肖谦,陈政,朱宗耀,等.适应分布式发电交易的分散式电力市场探讨[J].*电力系统自动化*,2020,44(1):208-218.
XIAO Qian, CHEN Zheng, ZHU Zongyao, et al. Discussion on decentralized electricity market for distributed generation transactions[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2020, 44(1): 208-218.
- [19] 陈家庚,林哲敏,李永波,等.电力零售市场信息披露机制研究与探讨[J].*电力系统自动化*,2018,42(17):168-174.
CHEN Jiageng, LIN Zhemin, LI Yongbo, et al. Information disclosure mechanism in electricity retail market[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2018, 42(17): 168-174.
- [20] NEYESTANI N, YAZDANI-DAMAVANDI M, SHAFIE-KHAH M, et al. Stochastic modeling of multienergy carriers dependencies in smart local networks with distributed energy resources[J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2015, 6(4): 1748-1762.
- [21] Yael P, BENJAMIN K S. Electricity market design for the prosumer era[J]. *Nature Energy*, 2016, 1(4): 16032.
- [22] LEEUWEN C V, MULDER M. Power-to-gas in electricity markets dominated by renewables[J]. *Applied Energy*, 2018, 232: 258-272.
- [23] BOYD S. Distributed optimization and statistical learning via the alternating direction method of multipliers[J]. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 2010, 3(1): 1-126.
- [24] LO PRETE C, GUO N, SHANBHAG U V. Virtual bidding and financial transmission rights: an equilibrium model for cross-product manipulation in electricity markets [J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2019, 34(2): 953-967.
- [25] 王林炎,张粒子,张凡,等.售电公司购售电业务决策与风险评估[J].*电力系统自动化*,2018,42(1):47-54.
WANG Linyan, ZHANG Lizi, ZHANG Fan, et al. Decision-making and risk assessment of purchasing and selling business for electricity retailers [J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2018, 42(1): 47-54.
- [26] 曹阳,丁涛,侯云婷,等.全球能源互联网背景下跨国电力市场长期交易模式的设计与仿真[J].*全球能源互联网*,2018, 1(增刊1):242-248.
CAO Yang, DING Tao, HOU Yunting, et al. Design and simulation for long-term transnational power transaction model in global energy interconnection[J]. *Journal of Global Energy Interconnection*, 2018, 1(Supplement 1): 242-248.
- [27] 史连军,周琳,庞博,等.中国促进清洁能源消纳的市场机制设计思路[J].*电力系统自动化*,2017,41(24):83-89.
SHI Lianjun, ZHOU Lin, PANG Bo, et al. Design ideas of electricity market mechanism to improve accommodation of clean energy in China [J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2017, 41(24): 83-89.
- [28] 张显,谢开,张圣楠,等.基于区块链的可再生能源超额消纳量交易体系[J].*中国电力*[2020-06-01].<https://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.3265.TM.20200515.0934.002.html>.
ZHANG Xian, XIE Kai, ZHANG Shengnan, et al. Blockchain-based trading system for excess consumption of renewable energy[J]. *Electric Power*[2020-06-01]. <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.3265.TM.20200515.0934.002.html>.
- [29] NAKAMOTO S. Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system [EB/OL]. [2020-06-01]. <http://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- [30] 张丹,王杰.国内微电网项目建设及发展趋势研究[J].*电网技术*,2016,40(2):451-458.
ZHANG Dan, WANG Jie. Research on construction and development trend of micro-grid in China [J]. *Power System Technology*, 2016, 40(2): 451-458.
- [31] 陈政.电力分布式交易:可持续的电力商业运营和监管模式[M].广州:华南理工大学出版社,2018.
CHEN Zheng. *Transactive energy: a sustainable business and regulatory model for electricity* [M]. Guangzhou: South China University of Technology Press, 2018.
- [32] ZALZAR S, BOMPARD E F. Assessing the impacts of demand-side flexibility on the performance of the Europe-wide integrated day-ahead electricity market [C]// *International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST)*, September 9-11, 2019, Porto, Portugal.
- [33] JIARUI H. Research on demand response strategy of electricity market based on intelligent power consumption [C]// *China International Conference on Electricity Distribution (CICED)*, September 17-19, 2018, Tianjin, China: 2966-2971.
- [34] RASSAEI F, SOH W, CHUA K. Distributed scalable autonomous market-based demand response via residential plug-in electric vehicles in smart grids [J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2019, 9(4): 3281-3290.
- [35] Eneco Group. Next Kraftwerke, virtual power plant[EB/OL]. [2020-06-01]. <http://www.eneco.com/about-us/eneco-group/>.
- [36] 国家能源局.关于开展分布式发电市场化交易试点的通知[EB/OL]. [2020-06-01]. http://zfxxgk.nea.gov.cn/auto87/201711/t20171113_3055.htm.
National Energy Administration. Notice on piloting market-based trading of distributed generation[EB/OL]. [2020-06-01]. http://zfxxgk.nea.gov.cn/auto87/201711/t20171113_3055.htm.
- [37] JOSÉ H, KOFMAN D, MENGA D. Novel paradigms for advanced distribution grid energy management [EB/OL]. [2020-06-01]. <https://arxiv.org/abs/1712.05841>.
- [38] TEOTIA F, BHAKAR R. Local energy markets: concept, design and operation [C]// *National Power Systems Conference (NPSC)*, December 19-21, 2016, Bhubaneswar, India.
- [39] MENGELKAMP E, GAERTTNER J, ROCK K A, et al. Designing microgrid energy markets: a case study: the Brooklyn microgrid[J]. *Applied Energy*, 2018, 210: 870-880.
- [40] 电力市场建设要加强顶层设计[EB/OL].[2020-06-01]. <http://news.bjx.com.cn/html/20181224/951460.shtml>.
Power market construction should strengthen the top-level

design[EB/OL]. [2020-06-01]. <http://news.bjx.com.cn/html/20181224/951460.shtml>.

zhang@sgcc.com.cn

史连军(1966—),男,博士,教授级高级工程师,主要研究方向:电力市场、电力调度等。

张 显(1977—),男,通信作者,博士,教授级高级工程师,主要研究方向:电力市场研究与运营。E-mail: xian-

(编辑 施冬敏)

Future Research Areas and Key Technologies of Electricity Market in China

ZHANG Xian, SHI Lianjun

(Beijing Power Trading Center Co., Ltd., Beijing 100031, China)

Abstract: In recent years, many achievements have been accomplished in the construction of electricity market in China, and both the market trading volume and the consumption ratio of renewable energy have increased significantly. In order to further construct electricity market and clarify the future research and development direction of electricity market in China, this paper firstly analyzes the current situation of electricity market construction in China and studies its future development trend. Secondly, it conducts extensive researches on key technologies and the directions with important impacts on the development of the electricity market, including the theory and mechanism innovations of the electricity market with Chinese characteristics, and the business models of the electricity market in the context of energy transition and market-oriented reform of electric power industry. Finally, considering the current state of electricity market in China and the practical needs of future development, this paper puts forward relevant policy recommendations to provide references for the construction of electricity market in China.

This work is supported by State Grid Corporation of China (No. SGBR0000KJJS1904106).

Key words: electricity market; energy transition; market mechanism; business model

